

练习四

一、选择题

4-1 在杨氏双缝干涉实验中,中央明纹的光强为 I_0 . 若遮住一条缝,则原中央明纹处的光强为 (D).

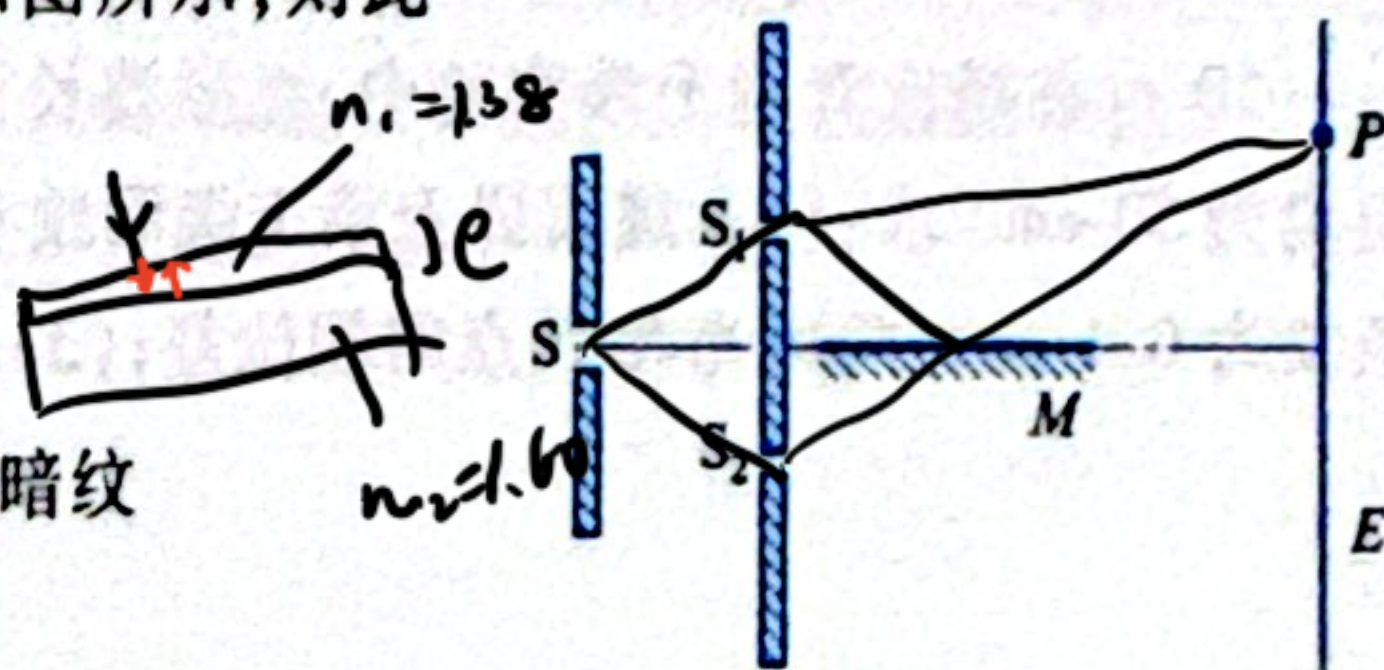
- (A) $2I_0$ (B) I_0 (C) $I_0/2$ (D) $I_0/4$

4-2 在杨氏双缝干涉实验中,设屏到双缝距离 $D=2\text{ m}$,用波长 $\lambda=500\text{ nm}$ 的单色光垂直入射,若双缝间距 d 以 $0.02\text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率对称地增大,则在屏上距中心点 $x=5\text{ cm}$ 处,每秒钟扫过干涉明纹的条数为 (D).

- (A) 1 条 (B) 2 条 (C) 5 条 (D) 10 条

4-3 如图所示,在杨氏双缝干涉实验中,屏幕 E 上的 P 点处是明纹,若将 S_2 盖住,并在 S_1, S_2 连接的垂直平分面处放一反射镜 M,如图所示,则此时 (B).

- (A) P 点处仍为明纹
(B) P 点处为暗纹
(C) 不能确定 P 点处是明纹还是暗纹
(D) 无干涉条纹



练习 4-3 图

4-4 玻璃表面上涂以折射率 $n_1=1.38$ 的 MgF_2 透明薄膜,可以减少折射率 $n_2=1.60$ 的玻璃表面的反射,若波长为 $5000\text{ \AA}$ 的单色光垂直入射时,为了实现最小的反射,此透明薄膜的最小厚度为 (C).

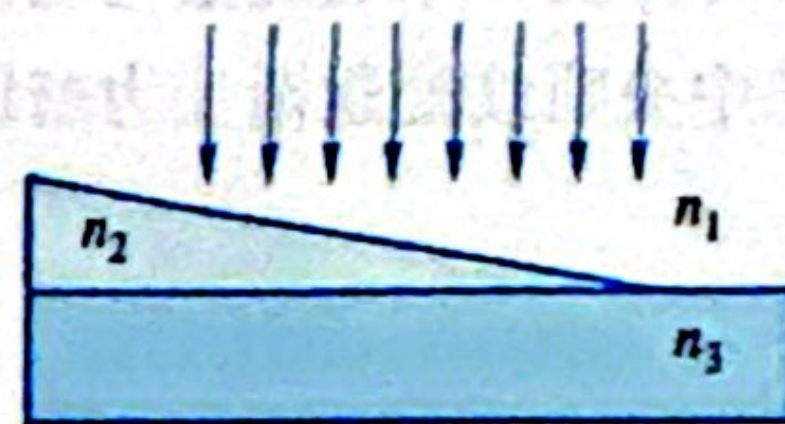
- (A) $50\text{ \AA}$ (B) $300\text{ \AA}$ (C) $906\text{ \AA}$ (D) $2500\text{ \AA}$

4-5 厚的薄膜观察不到干涉,这是因为 (B).

- (A) 薄膜太厚,上下表面反射光不能叠加产生干涉
(B) 薄膜太厚,上下表面反射光光程差超过相干长度
(C) 薄膜太厚,条纹太密,无法区分
(D) 薄膜太厚,条纹太稀,视场中只有一条干涉条纹

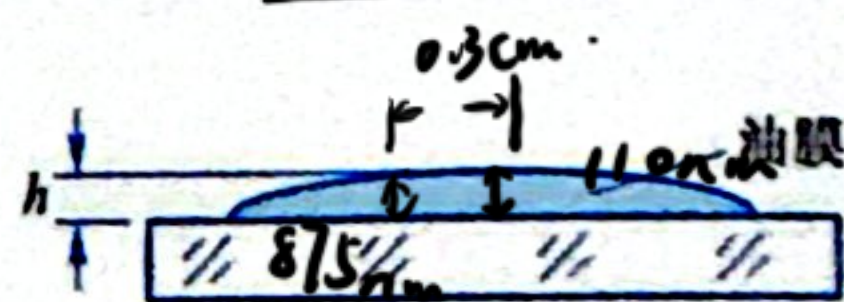
二、填空题

4-6 用波长为 λ 的单色光垂直照射如图所示的劈尖膜上,介质的折射率满足 $n_1 < n_2 < n_3$,观察反射光干涉,劈尖角为 θ ,从劈尖顶算起,第 2 条明纹中心所对应的厚度为 $\frac{\lambda}{2n_2}$.



练习 4-6 图

4-7 如图所示,波长 $\lambda=600\text{ nm}$ 的单色光垂直照射在油膜上,观察反射光干涉条纹,看到离油膜中心最近的暗环的半径为 0.3 cm . 已知油膜的折射率 $n_1=1.2$,玻璃的折射率 $n_2=1.5$, $h=1100\text{ nm}$,则整个油膜上可看到的暗环数目为 4 个;假设油膜上表面为球面,则球面的半径为 $2 \times 10^3\text{ cm}$.



练习 4-7 图

4-8 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中,放入一片折射

$$2n_1e = (k + \frac{1}{2})\lambda$$

$$2 \cdot 4 \times e = (k + \frac{1}{2}) 600 \times 10^{-9}$$

$$e = (k + \frac{1}{2}) \times 1440 \times 10^{-9} = (k + \frac{1}{2}) \times 250$$

$$k=0, 1, 2, 3, 13$$

$$\frac{9 \times 10^3}{450} = 20000$$

$$20000$$

$$(R-e)^2 + 0.3^2 = R^2$$

$$R^2 - 2eR + e^2 + 0.3^2 = R^2$$

$$0.3^2 = 2eR$$

$$0.09 = 2 \times 1.2 \times 225 \times 10^{-7}$$

率为 n 的透明薄膜后,测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ ,则薄膜的厚度为

$$\frac{\lambda}{2(n-1)}$$

三、计算题

4-9 在杨氏双缝干涉实验中,两缝的间距为 0.3 mm ,用汞弧灯加上绿色滤光片照亮狭缝 S . 在离双缝 1.25 m 的观察屏上两条第 5 级暗纹中心之间的距离为 20.43 mm ,求:(1) 入射光的波长;(2) 相邻两条明纹之间的距离.

$$\delta = \frac{d}{D} x = \pm (2k-1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{0.3 \times 10^{-3}}{1.25} \times 20.43 \times 10^{-3} = 9\lambda$$

$$0.5448 \times 10^{-6} = \lambda$$

$$\lambda = 544.8 \text{ nm}$$

$$(2) \Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

$$= \frac{1.25}{0.3 \times 10^{-3}} \times 544.8 \times 10^{-9}$$

$$= 2.27 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$= 2.27 \text{ mm}$$

4-10 在杨氏双缝干涉实验中,光源波长为 640 nm ,两缝间距为 0.4 mm ,观察屏离狭缝距离为 50 cm . 求:(1) 观察屏上第 1 级明纹和中央明纹之间的距离;(2) 若 P 点离中央亮条纹为 0.1 mm ,两束光在 P 点的相位差;(3) P 点的光强和中央点的光强之比.

$$(1) \frac{d}{D} x = \pm k \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$x_1 - x_0 = \frac{D}{d} \lambda = \frac{50 \times 10^{-2}}{0.4 \times 10^{-3}} \times 640 \times 10^{-9} = 8 \times 10^{-4} \times 10^{-8} = 8 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.8 \text{ mm}$$

$$I = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda} \frac{d}{D} x\right)$$

$$I_0 = 4I_0$$

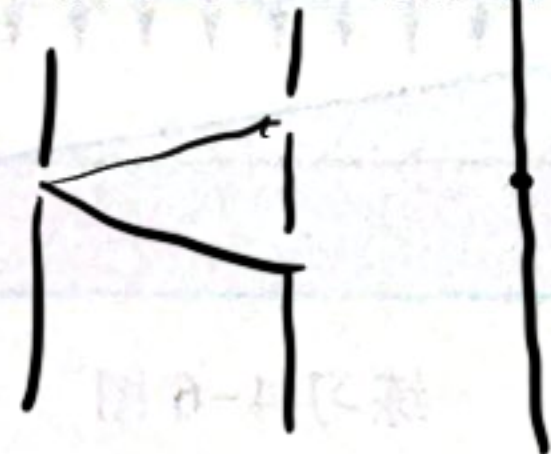
$$I_P = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda} \frac{d}{D} x\right)$$

$$= 4I_0 \frac{\cos^2 \frac{\pi}{4} + 1}{2}$$

$$\therefore I_P/I_0 = \frac{\cos^2 \frac{\pi}{4} + 1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$$

$$(2) \Delta \phi = \frac{d}{D} \Delta x \times 2\pi = \frac{0.4 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-2}} \times 0.1 \times 10^{-3} \times \frac{2\pi}{640 \times 10^{-9}} = \frac{\pi}{4}$$

4-11 在杨氏双缝干涉实验中,用一薄云母片盖住其中一条缝,发现第 7 级明纹恰好位于原来中央明纹处. 若入射光波长为 550 nm ,云母的折射率为 1.58 ,求云母片的厚度;如果在云母片的一个表面上均匀镀上一层折射率为 2.35 的某种透明薄膜,随着薄膜厚度增加,原来中央明纹处逐渐变为暗纹,求薄膜的厚度.



(2)

$$(n-1)D' = \frac{\lambda}{2}$$

$$D' = \frac{\lambda}{2(n'-1)}$$

$$= \frac{\lambda}{2 \times 1.35}$$

$$= \frac{550}{2.7} \times 10^{-9}$$

$$= 2.04 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$= 2.04 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

(1) 求光程差:

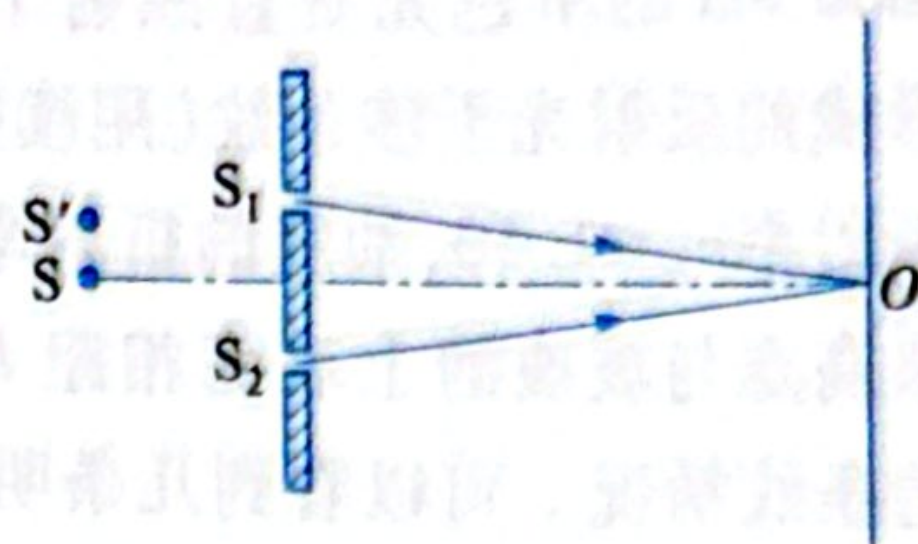
设云母片厚度 D .

$$(n-1)D = 7\lambda$$

$$D = \frac{7}{1.58} \times 550 \times 10^{-9} = 6.64 \times 10^{-6} \text{ m} = 6.64 \times 10^{-3} \text{ mm}$$



4-12 用单色线光源 S 照射双缝, 在观察屏上形成干涉图样, 零级明纹位于 O 点, 如图所示. 如将线光源 S 移至 S' 位置, 零级明纹将发生移动. 欲使零级明纹移回 O 点, 必须在哪个缝处覆盖一薄云母片才有可能? 若用波长为 589 nm 的单色光, 欲使移动了 4 个明纹间距的零级明纹移回到 O 点, 云母片的厚度应为多少? (云母片的折射率为 1.58.)



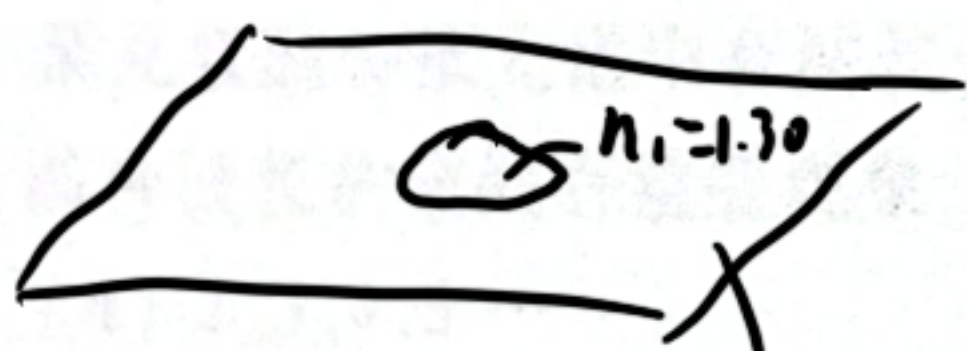
练习 4-12 图

上面那个缝盖一薄云母片.

$$(n-1) \cdot D = 4\lambda$$

$$D = \frac{4\lambda}{1.58-1} = \frac{4}{0.58} \times 589 \times 10^{-9} = 4.06 \times 10^{-6} \text{ m} = 4.06 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

4-13 一平面单色光波垂直照射在厚度均匀的薄油膜上, 油膜覆盖在玻璃板上, 所用单色光的波长可以连续变化, 观察到 500 nm 和 700 nm 这两个波长的光在反射中消失. 已知油膜的折射率为 1.30, 玻璃的折射率为 1.50, 求油膜的厚度.



$$2n_1 D = (2k_1 + 1) \frac{\lambda_1}{2} \quad k_1 = 0, \pm 1, \pm 2$$

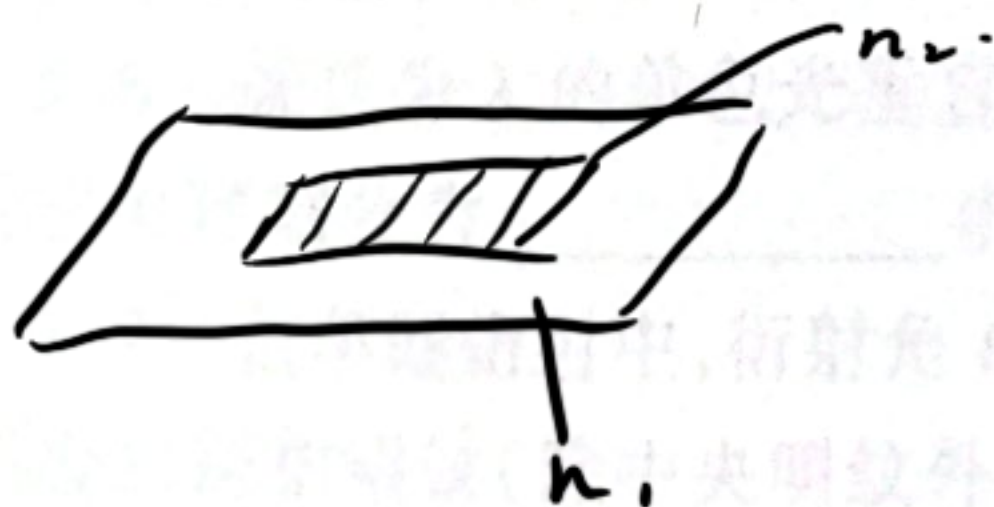
$$2n_1 D = (2k_2 + 1) \frac{\lambda_2}{2} \quad k_2 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$2n_1 D = (2k_1 + 1) \frac{\lambda_1}{2} = (2k_2 + 1) \frac{\lambda_2}{2}$$

$$\Rightarrow k = 3$$

$$\Rightarrow D = \frac{7 \times 500 \times 10^{-9}}{4 \times 1.3} = 6.73 \times 10^{-7} \text{ m} = 673 \text{ nm}$$

4-14 折射率为 n_1 的玻璃上覆盖着一层厚度均匀的介质膜, 其折射率 $n_2 > n_1$, 用波长 λ_1 和 λ_2 的光分别垂直入射到介质膜上, 反射光中分别出现干涉极小和干涉极大, 且在 $\lambda_1 \sim \lambda_2$ 之间没有其他极小和极大, 求介质膜的厚度.



$$2n_2 e + \frac{\lambda_1}{2} = (2k_1 + 1) \frac{\lambda_1}{2} \quad (k_1 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$2n_2 e + \frac{\lambda_2}{2} = k_2 \lambda_2 \quad (k_2 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2n_2 e = k_1 \lambda_1 \\ 2n_2 e = (k_2 - \frac{1}{2}) \lambda_2 \end{cases}$$

$$\therefore e = \frac{k_1 \lambda_1}{2n_2} = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{4(\lambda_2 - \lambda_1)n_2}$$

$$k_1 = k_2 = k$$

$$2n_2 e = k\lambda_1 = (k - \frac{1}{2})\lambda_2$$

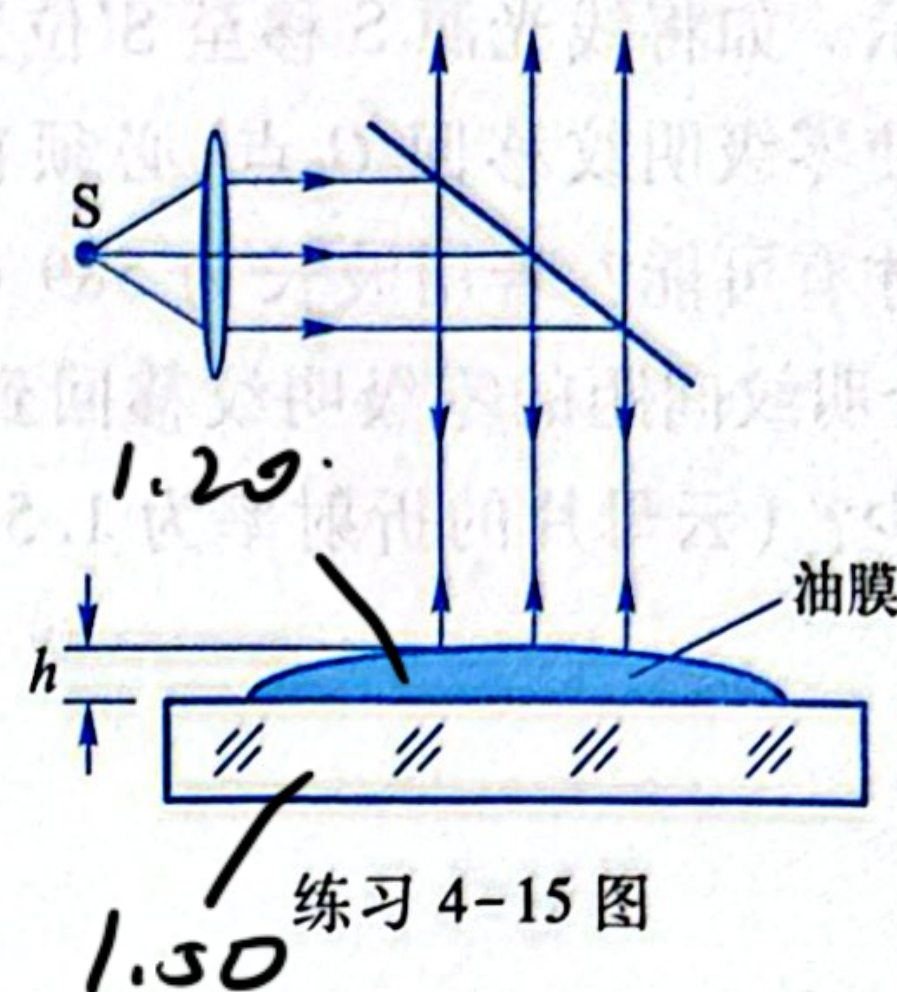
$$k\lambda_1 = (k - \frac{1}{2})\lambda_2$$

$$k(\lambda_1 - \lambda_2) = -\frac{1}{2}\lambda_2$$

$$k = \frac{\lambda_2}{2(\lambda_2 - \lambda_1)}$$



4-15 一实验装置如图所示,一块平板玻璃上放一油滴.当油滴展开成油膜时,在波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射下,在垂直方向上观察油膜所形成的反射光干涉条纹(用读数显微镜观察).已知玻璃的折射率 $n_1 = 1.50$,油膜的折射率 $n_2 = 1.20$. (1) 当油膜中心最高点与玻璃的上表面相距 $h = 1200 \text{ nm}$ 时,描述所看到的条纹情况. 可以看到几条明纹? 明纹所在处的油膜厚度是多少? 中心点的明暗如何? (2) 当油膜继续扩展时,所看到的条纹情况将如何变化? 中心点的情况如何变化?



$$2n_2e = k\lambda \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$e = \frac{k\lambda}{2n_2} = \frac{k \times 600}{2 \times 1.2} = 250k$$

$$k=0, 1, 2, 3, 4 \text{ 等}$$

$$e = 0, 250, 500, 750, 1000 \text{ nm}$$

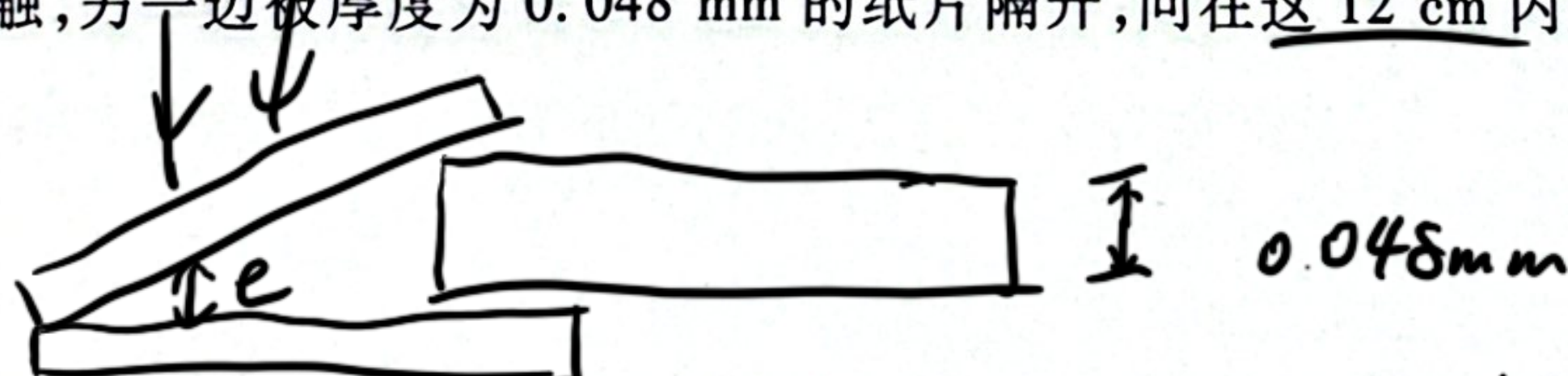
$$2n_2e = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$k=1, 2, 3, 4$$

中心点外侧为 第 0 级暗纹.

(2) 随着油膜的扩展,中心点的厚度不断减小,反射光的光程差将依次满足干涉加强或减弱的条件,中心点出现明暗交替变化,相邻条纹间距变大,条纹数不断减少

4-16 波长为 680 nm 的平行光垂直照射到 12 cm 长的两块玻璃片上,两玻璃片一边相互接触,另一边被厚度为 0.048 mm 的纸片隔开,问在这 12 cm 内呈现多少条明纹?



$$n=1$$

$$\sin \theta = \frac{0.048}{120} = \frac{480 \times 10^{-9}}{120} = 4 \times 10^{-6}$$

$$2ne = k\lambda$$

$$e = L \cdot \tan \theta = L \cdot \sin \theta = L \theta$$

$$\therefore 2L \cdot \sin \theta = k\lambda$$

$$L = \frac{k\lambda}{2\sin \theta} = k \times \frac{680 \times 10^{-9}}{2 \times 4 \times 10^{-6}} = k \times 85 \times 10^{-5} \text{ m} \\ = k \times 85 \times 10^{-3} \text{ cm} \\ = 0.085k \text{ cm}$$

$$N = \frac{12}{0.085} = 141 \text{ 条}$$

